

令 $S = \bigcap_{j=1}^{\infty} \bigcup_{i=j}^{\infty} E_i$, 易知 $m(S) = 0$. 若 $x \in E$, 但 $x \notin S$, 则存在 j , 使得

$$x \in E \setminus \bigcup_{i=j}^{\infty} E_i.$$

从而当 $i \geq j$ 时, 有 $|f_{k_i}(x) - f(x)| < 1/2^j$. 因此 $\{f_{k_i}\}$ 在集合 $E \setminus S$ 上点点收敛.

类似于 (点) 收敛列与基本列的关系. 对于依测度收敛列也有同样的概念与结论.

定义 2.3.8 设 $\{f_k(x)\}$ 是可测集 E 上几乎处处有限的可测函数列. 对任给的 $\varepsilon > 0$, 有

$$\lim_{k, j \rightarrow \infty} m(E(|f_k - f_j| > \varepsilon)) = 0,$$

则称 $\{f_k(x)\}$ 是 E 上的依测度基本列.

定理 2.3.9 设 $\{f_k(x)\}$ 是可测集 E 上几乎处处有限的可测函数列, 则 $\{f_k(x)\}$ 是依测度收敛的充分必要条件是, 它还是依测度基本列.

证明 设 $\{f_k(x)\}$ 在 E 上是依测度收敛的. 由于

$$E(|f_k - f_l| \geq \varepsilon) \subset E(|f_k - f| \geq \varepsilon/2) \cup E(|f_l - f| \geq \varepsilon/2),$$

$$m(E(|f_k - f_l| \geq \varepsilon)) \leq m(E(|f_k - f| \geq \varepsilon/2)) + m(E(|f_l - f| \geq \varepsilon/2)),$$

令 $k, l \rightarrow \infty$, 即得

$$\lim_{k, l \rightarrow \infty} m(E(|f_k - f_l| \geq \varepsilon)) = 0.$$

反之, 设 $\{f_k\}$ 在 E 上是依测度基本列. 对每个自然数 i , 可取 k_i , 使得当 $l, k \geq k_i$ 时, 有

$$m(E(|f_k - f_l| \geq 1/2^i)) < 1/2^i.$$

不妨设 $k_i < k_{i+1}$, 令

$$E_i = E(|f_{k_i} - f_{k_{i+1}}| \geq 1/2^i), \quad i = 1, 2, \dots,$$